2026 년 10 월 12 일 월요일 2 교시 <맞춤의학> 주지현 교수님

줄기세포를 이용한 맞춤의학 기술 개발 및 임상 적용

줄기세포를 이용한 맞춤의학 기술 개발 및 임상 적용

주지현 교수님

작성자 코멘트

맞춤의학 줄기세포 강의(주지현 교수님)의 전체 스크립트(33 개 구간)를 정리했습니다. 그림은 정리본 파일에서 슬라이드 이미지만 가져왔고, 글은 스크립트로만 작성했습니다.

수업은 ① 줄기세포의 종류와 특성 ② 골관절염에 쓰인 줄기세포 유래 치료제 ③ 교수님 연구팀 연구(iPSC 유래 연골 스페로이드)의 흐름으로 이해하면 됩니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용(기출문제 자체는 싣지 않았고, [PAD …] 꼬리표가 출처, [Only PAD]는 수업에서 말하지 않은 기출 사실)입니다.

PAD 해설 기준: 2025 년 문항 2 개(IND 허가, Ryoncil)는 '이번에/작년과 올해 모두 강조한 부분이 아니다'라고 적혀 있습니다. 기출 11 문항 중 줄기세포 종류·분화능(ESC·iPSC·MSC) 관련이 5 문항, 오가노이드 관련이 3 문항입니다. 개념 Check 는 소절마다, 정답은 소절 끝 정답 상자에 있습니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 11 문항 (2019–2025 년). 주지현 교수님 9 문항(2019 년 1, 2021 년 4, 2022 년 2, 2025 년 2), 다른 교수님 2 문항(2023 년 2). 해설 출제예고: 2025 Q27. 해설 강조 안 함: 2025 Q27, 2025 Q28. 해설 '배우지 않았다' 언급(문항 또는 선지): 2023 Q1, 2023 Q2, 2022 Q2. 해설 '수업에 나온 적 없다' 언급: 2022 Q1. 해설 이전 기출 반복: 2021b Q2.

시험 대비는 앞쪽 [요약 정리 · 시험 정리] 한 쪽이 기본이고, 파랑 칸이 기출에 나온 내용입니다.

기출 집계상 가장 자주 나온 것은 줄기세포의 종류·분화능 위계(ESC·iPSC pluripotent, MSC multipotent)와 iPSC 의 정의입니다.

수업에서 강조한 것은 iPSC 스페로이드 전략 세 가지(재료·제형·경로)이고, 스페로이드와 오가노이드의 구분(개념 정리 박스)을 챙기세요.

IND(Part 2)는 교수님께서 빠르게 넘어갔고 해설도 '강조하지 않았다'고 합니다. 정의만 확인하세요.

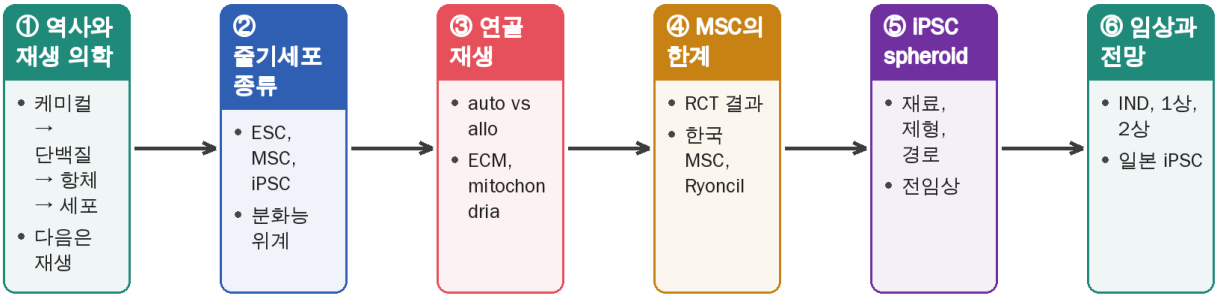
빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용) 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연) 보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

차 례

1. 치료제의 역사와 재생 의학 **3p**
2. 줄기세포의 종류와 특성 **3p**
3. 퇴행성 골관절염과 연골 재생 치료 **4p**
4. MSC 임상시험과 한계 **7p**
5. iPSC 유래 연골 스페로이드 **8p**
6. 임상 개발 현황과 전망 **11p**

요약 정리 • 시험 정리

이 한 쪽이 시험 대비용이다. 파랑은 기출(PAD)에 나온 내용이고 본문에서 다시 근거와 함께 나온다.



도식 1. 강의 전체 흐름 — 본문 6 개 장

주제	핵심
치료제 발전	small chemical → 단백질 → 항체 → 세포 치료제(CAR-T) → 다음은 재생 의학(최종적으로 rejuvenation)
ESC vs MSC	ESC: 무한 증식, pluripotent, 윤리 문제(학교에서 연구 불가). MSC: 지방, 골수, 제대혈 유래, multipotent, 안전. ESC 는 blastocyst 의 inner cell mass 를 배양한 세포
분화능 위계	totipotent > pluripotent(ESC, iPSC) > multipotent(MSC). 분화능이 가장 높은 것은 ESC 와 iPSC. iPSC = 체세포에 야마나카 인자 4 가지를 넣는 reprogramming, 맞춤의학에 응용
연골 재생 방식	**auto**(내 세포, 의료 기술, 상업화 불가) vs **allo**(치료제, 식약처 허가 필요). 카티스템(제대혈 MSC), 인보사(암세포 혼입으로 허가 취소)
세포 유래 치료제	① **ECM**(연골 기질) ② **small molecule**(secretome, exosome, mitochondria) ③ organoid(3D 세포 덩어리)
MSC 임상	골수 MSC 무릎 주사 RCT(12 vs 12): 9 개월째 통증 점수만 유의, MRI 연골 재생은 유의하지 않음
한국·미국 **MSC**	한국: 2010 년대 초 4 개 허가 → 카티스템만 생존. 미국: Ryoncil = 골수 유래 MSC, GVHD, 2024 년 12 월 FDA 최초 허가
iPSC spheroid	교수님 연구팀의 3 가지 전략: 재료(MSC → iPSC), 제형(single cell → spheroid), 경로(수술 → 주사). 제품명 MIUChon(뮤콘)
임상 단계	IND 허가 = 임상시험용 초기 허가 → 1 상 3 명(안전성, MRI 연골 결손 감소) → 2 상 30 명(뮤콘 15, 위약 15). 일본: iPSC 치료제 조건부 허가

주제별 핵심 요약 — 파랑 = 기출(PAD)에 나온 내용

1. 치료제의 역사와 재생 의학

§ 1. 치료제의 발전과 다음 단계

- (오늘 수업은 줄기세포의 종류, 골관절염과 재생 치료, 전임상과 임상 연구의 순서로 진행된 50 분 강의입니다.)

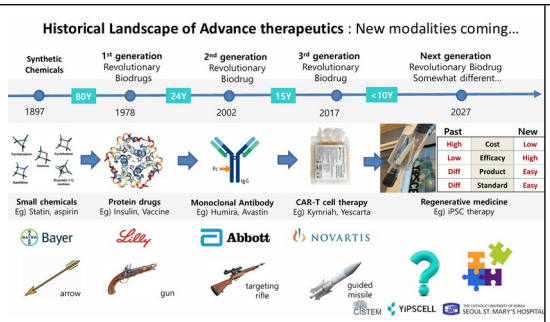


그림 1. 치료제 모달리티의 발전: 케미컬 → 단백질 → 항체 → 세포 → 재생

치료제는 점점 짧은 간격으로 바뀌었다

- small chemical(아스피린)에서 시작했다.
- 이후 단백질(인슐린, 백신)을 약으로 쓰게 되었다.
- 다음은 항체다. 특이성(specificity)으로 표적을 정확히 겨냥한다.
- 그다음이 세포 치료제(CAR-T)다.
- 1890 년경 케미컬 → 약 100 년 뒤 단백질 → 약 30 년 뒤 항체 → 약 15 년 뒤 세포
- CAR-T 는 '유도 미사일'처럼 특정 물질을 강력하게 제거한다
- 아카데미아(의대), 클리닉(병원), 인더스트리의 연결이 바이오에서 중요하다

- 간격은 짧아지고 정확도와 파괴력은 높아졌다.
- 다음 단계는 파괴가 아니라 재생이다.
- 부족한 부분을 메우고 없는 장기를 새로 만드는 치료다.
- 최종 목표는 **rejuvenation**, 장기를 젊은 상태로 되돌리는 것이다.
- 즉 다음 세대 치료제는 재생 의학이 될 것이다.

개념 Check!

케미컬 → 단백질 → 항체 → 세포 치료제 → (다음) 재생 의학

1. 치료제 모달리티의 발전 순서는 small chemical → 단백질 → 항체 → 세포 치료제이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

2. 줄기세포의 종류와 특성

§ 1. ESC 와 MSC

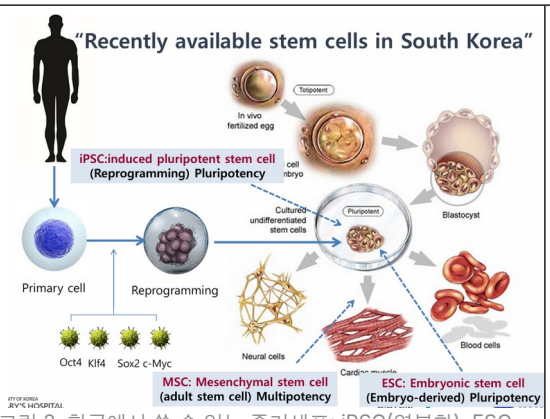


그림 2. 한국에서 쓸 수 있는 줄기세포: iPSC(역분화), ESC, MSC

배아줄기세포**(ESC)**와 윤리

- 정자와 난자가 만나(fertilization) **blastocyst** 가 된다.
- 그 안의 **inner cell mass** 를 꺼내 배양하면 ESC(Embryonic stem cell)다.
- 천주교는 수정 순간부터 생명으로 본다.
- 그래서 학교에서는 **ESC** 를 연구할 수 없다.

- ESC 는 blastocyst 의 inner cell mass 에서 분리해 배양한 세포이다 [PAD 2021b Q1]
- ESC 와 성체줄기세포(adult stem cell), 즉 MSC(Mesenchymal stem cell)를 비교하면 다음과 같다.

ESC vs MSC

ESC (배아줄기세포)	MSC (성체줄기세포)
- 유래: blastocyst 의 inner cell mass - 분화능: pluripotent - 증식: 무한 증식 - 장점: 상업적으로 유용 - 한계: 윤리 문제	- 유래: 지방(adipose tissue), 골수(bone marrow), 제대혈 (cord blood) - 분화능: multipotent - 증식: 계대 배양하면 능력을 잃는다 - 장점: 윤리적이고 안전하다 - 한계: 상업적으로 부족

- 즉 ESC 는 강력하지만 윤리 문제가 있고, MSC 는 약하지만 안전하다.
- 따라서 각각의 한계 때문에 교수님 연구팀은 iPSC 에 집중한다.

개념 **Check!**

ESC = 강력하지만 윤리 문제 / MSC = 약하지만 안전

1. MSC 는 모든 세포 계통으로 분화할 수 있는 pluripotent 세포이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (MSC 는 몇 개 계통으로만 가는 multipotent 이다.)

§ 2. 분화능의 위계와 iPSC

- 줄기세포를 분화능에 따라 나누면 다음과 같다.

개념 정리 분화능의 위계

- **totipotent cell**: 세포 하나가 생명 개체가 된다
- **pluripotent stem cell(PSC)**: 모든 계통으로 분화한다 (ESC, iPSC = Induced pluripotent stem cell)
- **multipotent**: 몇 개 계통으로만 분화한다 (MSC)
- totipotent 는 '신의 영역'이라 연구자들이 부담스러워한다

- 분화능이 가장 높은 것은 pluripotent 인 ESC 와 iPSC 이다 [PAD 2021 Q1]
- 성체줄기세포(MSC)는 그보다 등급이 낮은 multipotent 이다 [PAD 2021 Q1]
- iPSC 는 체세포에 야마나카 인자 4 가지를 넣어 reprogramming(역분화)해 만든다 [PAD 2022 Q1]
- iPSC 는 개인의 체세포에서 만들 수 있어 맞춤의학에 응용된다 [PAD 2021 Q2]
- iPSC 는 개인별 약제 독성평가와 재생 치료에 응용될 수 있다 [Only PAD 2021 Q2]
- MSC 는 지방, 골수, 제대혈 유래 성체줄기세포다. iPSC 는 MSC 와 같은 분류가 아니다 [PAD 2019 Q1]
- 야마나카 신야: 2006 년 Cell 에 reprogramming factor 논문, 2012 년 노벨상(정형외과 의사)
- Nature 에 'Stem cell therapy to the clinic' 기사가 실리며 줄기세포가 임상에 들어오기 시작했다
- (외우는 법: toti(개체) > pluri(모든 계통) > multi(몇 계통).)

3. 퇴행성 골관절염과 연골 재생 치료

§ 1. 퇴행성 골관절염

- 퇴행성 골관절염은 연골세포의 노화, 질적·양적 하락이다.
- 20 대에 연골 상태가 가장 좋고 이후 내리막이다
- 초기: 내과에서 진통제와 소염제로 지켜본다.
- 말기: 정형외과에서 인공관절 수술을 한다.
- 그 사이 약 **20** 년 동안은 다룰 방법이 없다.
- 즉 줄기세포로 이 과정을 늦추거나 되돌릴 수 있다면 혁명적 치료가 된다.

개념 Check!

초기 = 진통제, 소염제 / 말기 = 인공관절 / 그 사이 약 20 년은 방법이 없다

1. 퇴행성 골관절염의 초기에는 인공관절 수술이 일차 치료이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (초기는 진통제와 소염제, 인공관절은 말기이다.)

§ 2. 연골 재생 치료의 방식: auto vs allo

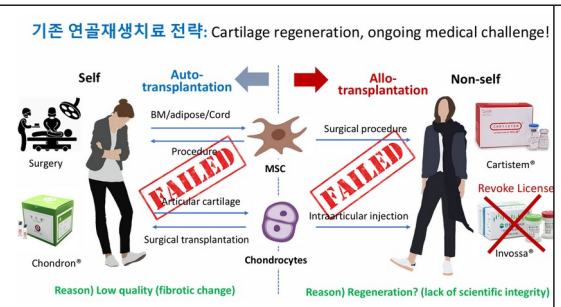


그림 3. 기존 연골 재생 치료: auto 와 allo, 모두 한계가 있다

치료제인가, 의료 기술인가

- 내 몸의 성체줄기세포나 연골세포를 꺼낸다.
- 확장 배양한 뒤 다시 넣는다.
- 안전하고 만들기 쉽다.

- 이식 방식에 따라 나누면 다음과 같다.

auto vs allo

auto-transplantation	allo-transplantation
- 내 세포를 꺼내 내게 다시 넣는다 - 의료 기술(치료제 아님) - 규제가 적고 의사의 영역이다 - 상업화는 불가능하다	- 다른 사람의 세포를 여러 환자에게 - 치료제 영역이다 - 식약처 허가가 필요하다

- 카티스템(Cartistem): 메디포스트의 제대혈 유래 세포 치료제 — 수술로 주입하며 현재 쓰인다
- 인보사(Invossa): 품질 관리 실패로 암세포가 섞여 품목허가가 취소되었다 — 2017 년경 허가, 식약처와 코오롱티슈진의 소송이 이어지고 있다
- 한계: 재생되어도 연골의 품질이 낮거나 섬유화된다.
- 또 실제로 재생되었다는 과학적 증거가 부족하다.
- 이렇게 세포 자체는 규제와 근거의 벽이 높아서 세포 유래 물질을 치료제로 쓰는 시도가 이루어졌다.

개념 Check!

auto = 의료 기술 / allo = 치료제(식약처 허가)

1. 자신의 세포를 꺼내 다시 넣는 auto 방식은 치료제가 아니라 의료 기술로 분류된다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 세포 유래 치료제의 세 범주

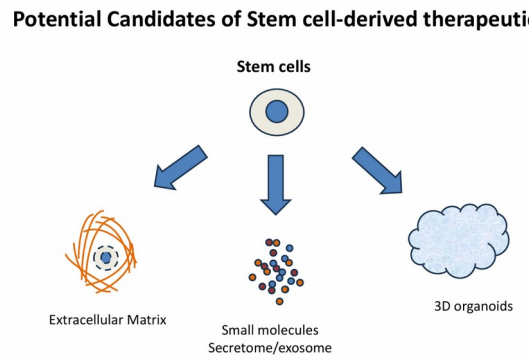


그림 4. 줄기세포 유래 치료제 후보: ECM, small molecule, 3D organoid

세포 치료제의 범위가 넓어졌다
- 예전에는 single cell 치료제만 생각했다.
- 지금은 세포 유래 물질도 포함한다.
- ① **ECM**(Extracellular matrix, 세포외기질)
- ② **small molecule**(secretome, exosome, mitochondria)
- ③ **organoid**(세포 덩어리)

- organoid 는 줄기세포에서 분화한 3D 세포 덩어리이다 [PAD 2023 Q2]
- organoid 는 장기의 구조와 기능을 모사해 약제 독성평가와 재생치료에 응용된다 [Only PAD 2023 Q2 · 2021b Q2]
- spheroid 와 organoid 를 구분하면 다음과 같다.

개념 정리 **spheroid vs organoid**
- **spheroid**: 3D 세포 집합체. 교수님 연구팀의 연골 spheroid 를 수업에서 강조했다
- **organoid**: 줄기세포에서 분화한 장기 유사 3D 구조. 장기의 구조와 기능을 모사하는 3D 모사체
- 기출 해설(2023 Q2)도 'organoid 보다 spheroid 를 강조했다'고 적었다

Reference 수업에서 직접 다루지 않았지만 기출에 나온 개념: 환자 유래 줄기세포로 환자의 병적 상태를 흉내 내는 기술 = recapitulation, 신장 organoid 는 혈관세포 분화가 제한적이다 [Only PAD 2022 Q2 · 2023 Q1]

§ 4. ECM

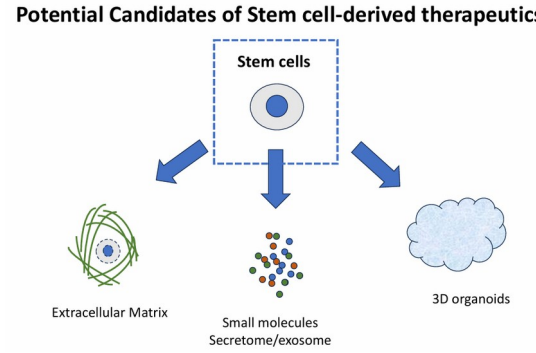


그림 5. ECM(세포외기질): 줄기세포 유래 치료제 후보

ECM: 세포가 만든 기질이 세포를 돌본다
- 연골세포는 **hyaline cartilage**(연골 기질)를 만든다.
- 이 기질이 연골세포를 오래 살게 한다.
- 연골세포의 기능도 촉진한다.

- 교수님 연구팀은 iPSC 로 연골세포 덩어리를 만든 뒤 세포를 제거해 ECM 만 남겼다.
- 분화 중인 연골세포에 처리했더니 연골세포 marker 발현이 증가했고
- 연골 결손에 넣었더니 결손이 잘 메꿔졌다.
- 즉 ECM 자체도 연골 재생 치료제가 될 수 있다.
- ECM 을 택한 이유: 살아 있는 세포는 규제 기관이 까다롭게 본다.
- ECM 은 무생물이라 규제 부담이 작다.
- 이미 연골 기질 제품이 쓰인다 — 히루안, 시노비안, 콘드란
- MegaCARTI: 기증받은 사체 연골 제품 — 국내는 법률상 불가능해 수입 연골로 개발

개념 Check!

ECM = 세포가 만든 기질, 무생물이라 규제 부담이 작다

1. ECM 은 살아 있는 세포가 아니므로 규제 기관이 세포 치료제보다 편하게 본다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 5. Small molecule 과 mitochondria

- secretome, exosome, mitochondria(미토콘드리아)처럼 세포에서 떨어져 나온 물질도 후보다.
- 세포를 넣기 어려워 차선책으로 시작했다.
- 그러나 규제 기관이 원재료 기준까지 요구해 쉽지 않다.
- mitochondria 의 기능 저하는 골관절염, 알츠하이머 같은 만성 퇴행성 질환(chronic degenerative disease)과 연관된다 (원인이 아니라 연관 요인).
- 교수님 연구팀은 mitochondria 를 분리해 골관절염 동물 모델(MIA)의 무릎에 투여했다.
- 대조군보다 연골이 많이 개선되었고
- 성체줄기세포보다 iPSC 에서 분리한 mitochondria 의 효과가 더 좋았다.
- 즉 젊은 mitochondria(충전된 건전지)를 넣어 주는 것 자체가 치료가 될 수 있다.
- mitochondria 이식은 근육병증(inflammatory myopathy)에서도 효과가 보고되어 임상 연구 중이다

개념 Check!

mitochondria 도 치료제가 될 수 있다. 젊은(iPSC 유래) 것이 더 효과적

1. iPSC 에서 분리한 mitochondria 가 성체줄기세포 유래보다 연골 개선 효과가 좋았다. **(O, X)**

정답 **1. O**

4. MSC 임상시험과 한계

§ 1. MSC 골관절염 RCT

- 교수님 연구팀은 골수 유래 MSC 를 골관절염 환자 무릎에 주사하는 RCT(Randomized controlled trial)를 수행했다.
- 약 10 년 전, 2018 년부터 식약처와 협의해 2019 년 첫 투여(sono-guided injection)
- 대조군 12 명과 MSC 군 12 명을 1 년 동안 관찰했다.
- 통증은 **9** 개월째에만 WOMAC pain 과 VAS pain 점수가 유의했다.
- MRI 상 연골 재생은 유의하지 않았다.
- T2 mapping 으로 본 연골의 질적 변화는 약간 유리했다.
- 다만 **medial compartment** 에서만 $p < 0.05$ 였고 lateral compartment 는 차이가 없었다.
- 즉 통증은 일부 줄었지만 연골 재생은 증명하지 못한 절반의 성공이었다.
- 환자를 대상으로 한 교수님의 첫 translational research 였다

개념 Check!

MSC 주사: 통증은 9 개월째만 유의, 연골 재생은 유의하지 않음 (12 vs 12)

1. MSC RCT 에서 MRI 상 연골 재생은 통계적으로 유의했다. **(O, X)**

정답 **1. X** (통증 점수만 9 개월째 유의했고 MRI 연골 재생은 유의하지 않았다.)

§ 2. 한국의 MSC 치료제와 Ryoncil

Past & Current problems Korean stem cell therapeutics: Something wrong...

Early industrialization -> **Late** commercialization -> Delay R&D process

Time	Company	Product	Indication	Approval
2011. 7	Pharmicell	Harticellgram-AM	Acute MI	Approved
2012. 1	Medipost	Cartistem	Osteoarthritis	Approved
2012. 2	Anthrogen	Cupistem	Chron disease	Approved
2014. 8	Corestem	Neurotana-R	ALS	Approved
2017. 11	Kangstem Biotech	Pure stem	Atopic dermatitis	DoA*
2018. 3	Nature Cell	Joint Stem	Osteoarthritis	DoA
2019. 2	Pharmicell	Cellgram-LC	Alcoholic cirrhosis	DoA

Korean MFDS, *DoA: Denial of Approval

그림 6. 한국 줄기세포 치료제: 허가와 허가 거부

한국은 **MSC** 강국이었다
- 2010 년대 초 MSC 치료제 **4** 개가 허가되었다.
- 효과가 부족해 카티스템만 살아남았다.
- 이후 국가는 허가를 내주지 않는다.
- 황우석 퇴출 뒤 국가가 성체줄기세포 치료제를 밀어 주었다

- Neuronata-R: 루게릭병 MSC 치료제, 3 상 마지막에 실패했다 — 코아스템켐온 주가 10 분의 1, 2,000 억 원 이상 투입
- 1 회 주사에 약 2,000 만 원인데 근거가 없으면 앞날이 불투명하다.
- 단순 MSC 치료의 미래는? “It’s a dead end”라고 볼 수 있다.
- Ryoncil 은 GVHD 치료제로 미국 FDA 가 허가한 최초의 줄기세포(simple MSC) 치료제이다 [참고] [PAD 2025 Q28]
- Ryoncil 은 골수(bone marrow) 유래 MSC 이고 2024 년 12 월에 승인되었다 [참고] [Only PAD 2025 Q28]
- 그래도 지금까지의 MSC 치료제는 ‘도토리 키재기’라고 본다.

개념 Check!

한국 MSC: 4 개 허가 → 카티스템만 생존 / 미국: Ryoncil(GVHD)

1. 한국에서 허가된 MSC 치료제 중 현재까지 살아남은 것은 카티스템이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

5. iPSC 유래 연골 스페로이드

§ 1. 조직 치료제로의 이동과 경쟁사

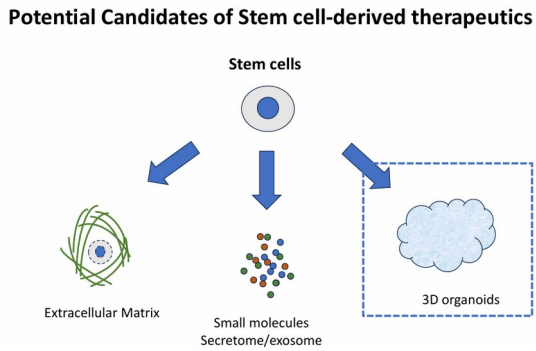


그림 7. 줄기세포 유래 치료제 후보: 3D organoid(세포 덩어리)

single cell 의 한계
- single cell 은 efficacy 가 제한적이다.
- 그래서 세포 덩어리 형태의 조직 치료제로 발전한다.
- 교수님 연구팀의 제품은 연골 **spheroid** 다.
- 회사 입셀(YiPSCELL), 제품명 MIUChon(뮤콘)



그림 8. 연골치료제 개발 후보: MSC, 연골세포, iPSC

경쟁사도 같은 방향으로 이동한다
- auto 에서 **allo** 로 바꾸고 있다.
- single cell 에서 조직 제형으로 바꾸고 있다.
- MSC 에서 **pluripotent** 세포로 바꾸고 있다.
- 카티스템, 조인트스템, 카틸로이드, 카티큐어, 인보사 등

- 연골세포는 기질 안에 있을 때만 안정적인 shy 한 세포다.

- '벌집 속 애벌레' 비유
- 즉 국내 회사들도 교수님 연구팀이 처음 제시한 방향을 따라가고 있다.

개념 Check!

국내 회사들도 allo, 조직 제형, pluripotent 세포 쪽으로 이동 중

1. 경쟁사들도 single cell 에서 조직(spheroid) 제형으로 방향을 바꾸고 있다. **(O, X)**

정답 1. O

§ 2. 세 가지 전략: 재료, 제형, 경로

- 교수님 연구팀의 전략은 다음 세 가지다.

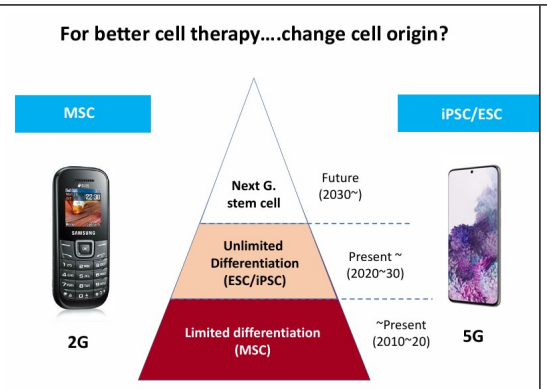


그림 9. For better cell therapy... change cell origin?

① 재료: MSC → iPSC

- multipotent 한 MSC 대신 pluripotent 한 iPSC 를 쓴다.
- '5G 시대에 2G 폰' 비유로 설명한다.
- 국내에서 iPSC 를 환자에게 투여한 곳은 교수님 연구팀이 거의 유일하다.
- ESC 는 파킨슨병 치료제 회사 1~2 곳, 연세대 카리스바이오가 1 명 투여, 국내 31 명 중 30 명

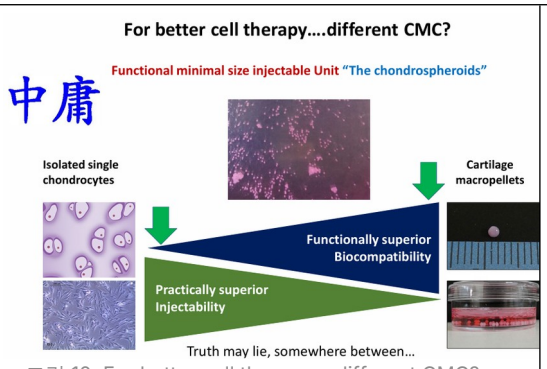


그림 10. For better cell therapy... different CMC?

② 제형(CMC): single cell vs spheroid

- single cell 은 다루기 편하고 주사할 수 있다.
- 하지만 기질 없이 배양하면 1 주일 안에 죽거나
- fibroblast 로 변성된다.
- spheroid 는 조직을 모사해 기능적으로 우수하다.
- 대신 다루기 어렵다.

- 즉 제형은 spheroid 로, 투여는 주사로 하는 중용이 필요하다.

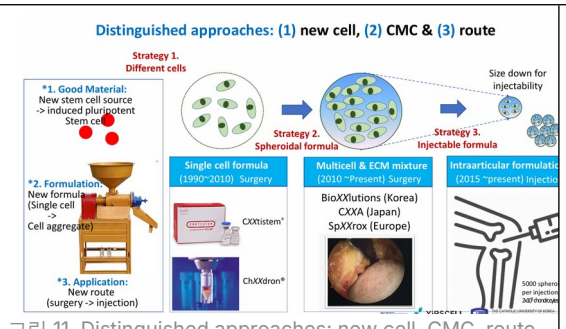


그림 11. Distinguished approaches: new cell, CMC, route

③ 경로: 수술 → 주사

- 환자들은 인공관절 수술을 두려워한다.
- 그래서 수술이 아니라 주사라는 접근성이 중요하다(injectable spheroid).
- 수술이 잘 안 된 환자들의 하소연이 두려움을 키운다



그림 12. United we stand, divided we fall

'뭉치면 살고 흩어지면 죽는다'
- 연골세포를 하나씩 넣으면 취약하다.
- multicellular(cell aggregation)와 ECM 을 함께 넣으면 강력해진다.
- 교수님 연구팀이 세계 최초로 개발한 개념이다.

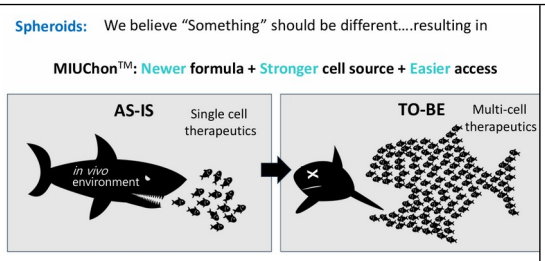


그림 13. MIUChon = Newer formula + Stronger cell source + Easier access

MIUChon(뮤콘**)**의 개념
- Newer formula: spheroid
- Stronger cell source: iPSC
- Easier access: 주사

- (세 가지는 '재료, 제형, 경로' 세 단어로 외웁니다.)

개념 Check!

재료 = iPSC, 제형 = spheroid, 경로 = 주사

1. 연골세포는 기질에서 떼어 단독으로 배양할 때 가장 안정적이고 기능이 좋다. **(O, X)**

정답 **1. X** (기질 없이 배양하면 1 주일 안에 죽거나 fibroblast 로 변한다.)

§ 3. Spheroid 전임상 연구

- 교수님 연구팀은 iPSC 유래 연골 spheroid 를 토끼, 비글, 돼지에 투여했다.
- spheroid 크기는 약 200 μm
- 토끼: 연골이 개선되었다.
- 비글(beagle dog): 기능이 회복되고 연골 결손이 채워졌다.
- 위약군에서는 연골 손상과 osteophyte 가 나타났다.
- 채워진 연골은 개가 아니라 사람 단백질이었다.
- 돼지: 결손 충전과 부피 변화가 대조군보다 컸다.
- 특히 연골이 많이 망가지는 zone 1, 2 에서 개선이 확실했다.
- 약 7, 8 년 전부터 진행. 비글 8 마리(십자인대 절단, 반월판(meniscus) 손상 모델, 1 년 관찰), 돼지 4 마리 vs 4 마리
- 즉 투여한 세포가 직접 연골을 재생할 가능성을 보였다.

개념 Check!

토끼, 비글, 돼지 모두 연골 개선. 비글에서는 사람 단백질로 채워짐

1. 비글 실험에서 새로 채워진 연골은 개의 단백질이었다. **(O, X)**

정답 **1. X** (사람 단백질이어서 투여한 세포가 직접 재생에 기여했음을 보여 준다.)

§ 4. 정리: auto/allo × MSC/iPSC

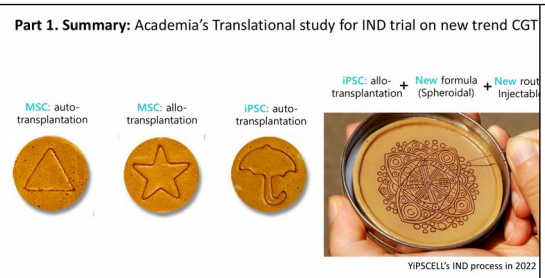


그림 14. Part 1 Summary: MSC, iPSC × auto, allo

네 가지 조합

- 교수님 연구팀은 iPSC allo, spheroid, 주사를 택했다.
- 식약처가 다뤄 보지 못한 제형이라 매우 어려웠다.
- 현재 1 상 허가를 받았고 2 상 30 명 투여가 거의 끝났다.

- 세포 종류와 이식 방식으로 나누면 다음과 같다.

MSC, iPSC × auto, allo

MSC auto	MSC allo	iPSC auto	iPSC allo
- 매우 쉽다 - 의료 기술 - 상업화 불가	- 치료제가 된다 - 규제로 난이도 상승	- 규제가 더 까다롭다 - 약 **10** 억 원**, 2** 년 - 상업성 없음	- 뱅크로 아무에게나 투여 - **off-the-shelf** - 상업성 있음

- 즉 맞춤 의학적으로는 auto 가 좋지만 상업화는 allo 가 맞다.

개념 Check!

상업화는 allo(off-the-shelf), auto 는 비용과 시간이 크다

1. iPSC 를 자기 세포로 만들어 자신에게 넣는 방식은 비용 약 10 억 원과 2 년이 들어 상업화가 어렵다. **(O, X)**

정답 **1. O**

6. 임상 개발 현황과 전망

§ 1. IND 와 임상시험 결과

- (Part 2(식약처 허가 과정)는 교수님께서 3 분 만에 빠르게 넘어간 부분입니다.)
- IND(Investigational New Drug) 허가는 임상시험용으로 투여하기 위해 규제기관(식약처)에서 받는 초기 허가이다 [이해] [PAD 2025 Q27]
- IND 허가 후 3 명에게 투여했다.
- 확인 필요: 스크립트(음성 변환)는 허가 2023 년 8 월 1 일, 투여 2025 년. 사람이 쓴 정리본은 IND 허가를 2024 년 8 월로 적었다
- 샘플 1 개에 1 억 원이 들었고 지금은 약 2, 300 만 원 수준이다
- 1 상(Phase 1)은 효과가 아니라 부작용**(**안전성**)**을 본다.
- 3 명 모두 부작용이 없었다.
- MRI 에서 연골 결손(defect size)이 줄었고
- 세 번째 환자는 연골 두께(cartilage thickness)가 연속 MRI 에서 늘었다.
- MRI 에서 검정 = 뼈, 하양 = synovial fluid, 회색 = 연골
- 위약 대조가 없어 효과는 말할 수 없고 탐색적 신호만 확인했다.
- 2 상은 30 명(뮤콘 15 명, 위약 15 명)이며 다음 주 마지막 투여다.

개념 Check!

IND → 1 상(3 명, 안전성) → 2 상(30 명, 뮤콘 15 vs 위약 15)

1. 1 상 임상시험은 유효성이 아니라 안전성(부작용)을 보는 단계이다. **(O, X)**

정답 **1. O** (1 상은 부작용 확인이 목적이고 위약 대조가 없어 효과는 평가하지 않는다.)

§ 2. 일본의 iPSC 와 전망



그림 15. Break News: World 1st conditional approval for iPSC therapy

일본의 **iPSC** 치료제 첫 허가

- 일본은 10 년 이상 iPSC 에 투자했다.
- 올해 iPSC 치료제가 품목 허가**(**조건부**)**를 받았다.
- 심근세포 치료제와 파킨슨병 치료제로 세계 최초다.
- 척수 손상(spinal cord injury, 오카노, 게이오대), 망막변성(타카하시 마사요), 파킨슨병 연구가 진행 중

- 결론: pluripotent 줄기세포 기반 재생 치료가 여러분이 의사가 될 때 처방 목록에 들어올 것이다

§ 3. QUIZ

QUIZ 1. 다음 중 연골 재생 치료의 **auto-transplantation** 에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은**?**

① 다른 사람의 세포를 제조해 여러 환자에게 공급한다
② 치료제가 아니라 의료 기술로 분류되어 규제를 덜 받는다
③ 식약처의 품목 허가가 반드시 필요하다
④ 상업화에 가장 유리한 방식이다
⑤ **spheroid** 제형만 사용한다

→ 정답**:** ② 치료제가 아니라 의료 기술로 분류되어 규제를 덜 받는다

해설
① 다른 사람의 세포는 allo 이다
② 내 세포를 꺼내 내게 다시 넣는 것은 의료 기술이다 (정답)
③ 품목 허가는 치료제(allo)에 필요하다
④ 상업화는 allo(off-the-shelf)가 유리하다
⑤ 제형과는 무관한 분류이다

QUIZ 2. 교수님 연구팀이 더 좋은 세포 치료제를 위해 바꾼 세 가지가 아닌 것은**?**

① 재료**: MSC → iPSC**
② 제형**: single cell → spheroid**
③ 경로**:** 수술 → 주사
④ 이식 방식**: allo → auto**

→ 정답**:** ④ 이식 방식**: allo → auto**

해설
① 재료를 pluripotent 한 iPSC 로 바꾸었다
② 제형을 세포 덩어리(spheroid)로 바꾸었다
③ 경로를 주사로 바꾸었다
④ 교수님 연구팀은 auto 가 아니라 allo(뱅크, off-the-shelf) 방식이다 (정답)